

Tri part function

A  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 5 & 9 & 11 & 11 & 13 & 20 & 21 & 30 & 31 & 36 \\ \hline \end{array}$   $NA-1$

B  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline -1 & 6 & 11 & 40 & 44 & 50 \\ \hline \end{array}$   $NB-1$

$\uparrow i = NA$

$\uparrow j = 0$   
 $\uparrow j = 1$   
 $\uparrow j$

FUS  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline -1 & 5 & 6 & 9 & 11 & 11 & 11 & 13 & 20 & 21 & 30 & 31 & 36 & & & \\ \hline \end{array}$

$k=0$   $\uparrow$   
 $k=1$   $\uparrow$   
 $\uparrow$   
 $\uparrow$   
 $\uparrow$

$i=0$   
 $j=0$   
 $k=0$

while(  $i < NA$  &&  $j < NB$  )

{  
if(  $A[i] < B[j]$  )  
{  
FUS[k] = A[i];  
k++;  
i++;  
}

else  
{  
FUS[k] = B[j];  
k++;  
j++;  
}

}

when  
if(  $A[i] < B[j]$  )  
{  
FUS[k] = A[i];  
k++;  
}  
else  
{  
FUS[k] = B[j];  
k++;  
}

{

if(  $i < NA$  )

{  
for(  $l=i$  ;  $l < NA$  ;  $l++$  )  
{  
FUS[k] = A[l];  
k++;  
}

}

else

```

} for (l = j ; l < NB ; l++)
    { fusc[l] = B[l];
      B += i;
    }

```

}

functions

(3)

Declaration: ①  
~~type~~ nom\_fonction ( [look & parameters formels] )  
 { ② [declaration locale]

instruction(s);

② [return resultat;]

}

} Appelé

$$f(x) = \frac{x^3 + 5x - 7}{\sqrt{x^4 + 1}}$$

$$f(y) = \frac{xy^3 + 5y - 7}{\sqrt{y^4 + 1}}$$

$$f() = \frac{\overset{3}{\phantom{x}} + 5 \phantom{x} - 7}{\sqrt{\phantom{x}^4 + 1}}$$

a = 1 :

$$f(a) = \frac{a^3 + 5 \times a - 7}{\sqrt{a^4 + 1}}$$

$$x \leftarrow a$$

Dans un prog appelant  
1°) Pas de retour c'est void.

nom fonction ([liste de paramètres effectifs]) ;

2°) Avec retour.

type\_retour nom\_variable ;

nom\_variable = nom\_fonction ([liste de paramètres effectifs]) ;

Exemple :

1°) Calcul du factoriel d'un nombre :

```
int factoriel (int n)
```

```
{ int f, i ;
```

```
  f = 1 ;
```

```
  for (i = 1 ; i <= n ; i++)
```

```
  { f = f * i ;
```

```
    ↑  
  return f ;
```

```
}
```

} Appelé

```
main ()
```

```
{ int Nb ;
```

```
  int fact ;
```

```
do { printf ("Entrez un nombre >= 0 : ") ;
```

```
    scanf ("%d", &Nb) ;
```

```
    while (Nb < 0) ;
```

```
    fact = factoriel (Nb) ;
```

{ prouve le fait que  $\frac{1}{2}d \leq \frac{1}{2}d(n)$ , Nb, fait):

Exemple :















